

Especificação de Requisitos Técnico-Funcionais

MÓDULO DE CHAMADOS OPERACIONAIS (TI & MANUTENÇÃO) — V1.0

Projeto:	Sistema de Gestão Hoteleira Web	Status:	Versão de Escopo Consolidada
Arquitetura:	Web Responsiva (Mobile-First)	Data de Criação:	Junho de 2026

1. Introdução e Visão Geral

Este documento serve como diretriz oficial para o desenvolvimento do Módulo de Chamados do novo ecossistema web do hotel. O sistema foi concebido sob a filosofia *mobile-first*, garantindo que colaboradores em constante movimento (camareiras, governança, recepção e técnicos) operem com fluidez através de smartphones e tablets.

O objetivo primário é centralizar, organizar e automatizar o fluxo de requisições direcionadas aos dois principais pilares de suporte do hotel: a **Tecnologia da Informação (TI)** e a **Manutenção de Infraestrutura**.

2. Módulo 1: Autenticação & Entrada de Dados (Abertura)

Para assegurar a auditabilidade, governança e extração de métricas de desempenho de pessoal, o sistema proíbe aberturas anônimas.

2.1 Premissas de Login e Segurança

- **Identificação Única:** O acesso é concedido individualmente por meio de credenciais corporativas (E-mail ou Matrícula funcional associada a uma senha segura).
- **Vínculo Departamental:** Todo usuário cadastrado pertence obrigatoriamente a um setor (ex: Governança, Recepção, Alimentos & Bebidas).
- **Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** A interface do usuário oculta ou exhibe módulos de acordo com o perfil hierárquico (Colaborador, Supervisor de TI, Supervisor de Manutenção, Gerente Geral).

2.2 Componentes do Formulário de Abertura

Visando a agilidade operacional no ambiente de hotelaria, o formulário minimiza a necessidade de digitação textual complexa, operando com seleções intuitivas:

Campo do Formulário	Tipo de Dado / Componente	Regra de Negócio e Comportamento
Solicitante	ID Interno (Oculto)	Preenchido automaticamente pelo sistema utilizando a sessão do usuário logado. Serve de base para relatórios de produtividade.
Localização	Filtro Cascata Dinâmico	O usuário primeiro seleciona o Bloco/Andar e, em seguida, o sistema filtra e exibe apenas os quartos daquela ala. Há uma aba secundária para seleção de Áreas Comuns (Lobby, Piscina, Cozinha, etc.).
Categoria & Subcategoria	Dropdown Condicional	Exibe opções lógicas que guiarão a triagem (ex: Categoria: Infraestrutura -> Subcategoria: Ar-condicionado com vazamento ou ruído).
Descrição Opcional	Texto Livre (Textarea)	Espaço para observações pontuais do colaborador (ex: "O ar-condicionado está fazendo um barulho de estalo alto").
Anexo Fotográfico	Upload de Arquivo / Câmera	Em dispositivos móveis, ativa diretamente a câmera nativa do aparelho para que a camareira ou receptor anexe a evidência visual do problema.

3. Módulo 2: Triagem Inteligente & Matriz de Prioridades (SLA)

O sistema processa as escolhas do usuário em tempo de execução para determinar o destino e a severidade do chamado, eliminando julgamentos subjetivos da ponta.

3.1 Roteamento Automático de Filas

A amarração entre a subcategoria e o setor responsável é rígida no banco de dados. A tabela abaixo exemplifica a lógica de distribuição de cargas:

Categoria Pai	Subcategoria Selecionada	Fila de Destino Automática
Infraestrutura	Ar-condicionado com vazamento ou ruído	■■ Manutenção
Infraestrutura	Lâmpada queimada ou tomada sem energia	■■ Manutenção
Infraestrutura	Infiltração ou entupimento hidráulico	■■ Manutenção
Tecnologia	Wi-Fi oscilando ou sem conexão	■ TI
Tecnologia	Computador da recepção ou impressora travada	■ TI
Tecnologia	Instabilidade no sistema PMS do hotel ou PDV	■ TI

3.2 Matriz de Priorização Automática (Cálculo de SLA)

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) é gerado cruzando a relevância do local com a natureza do problema:

- **Prioridade Crítica / Alta:** Acionada quando o local afetado for um "Quarto com Hóspede" e o problema impactar diretamente seu conforto (ex: Falha no Chuveiro ou Ar-Condicionado). Tempo de resposta emergencial.
- **Prioridade Média / Baixa:** Acionada quando o local for uma área interna ou administrativa (ex: Ar-condicionado do escritório do almoxarifado).

4. Módulo 3: Painel do Técnico & Fluxo de Gestão de Supervisores

Para otimizar a gestão das equipes operacionais, o sistema isola as visões de liderança, permitindo alta gerência por setor.

4.1 Perfis de Liderança Segregados

- **Supervisor de TI:** Possui controle total e exclusivo sobre a fila de Tecnologia. Visualiza os chamados novos, gerencia a conformidade dos SLAs e delega as tarefas para os técnicos de rede/sistemas sob sua tutela.
- **Supervisor de Manutenção:** Controla a fila de infraestrutura e reparos físicos. Distribui as OS (Ordens de Serviço) para pintores, eletricitas e encanadores.
- **Técnicos Operacionais:** Visualizam em seus smartphones apenas a lista limpa e ordenada de chamados que foram expressamente delegados a eles por seus respectivos supervisores.

4.2 Função de Transbordo (Redirecionamento Especialista)

Como prevenção contra erros humanos de abertura (ex: recepção classificando uma TV a cabo sem sinal como defeito físico da TV em vez de problema de link do TI), os supervisores dispõem do recurso **Transferir Setor**. Ao clicar, o chamado é migrado para a fila oposta acompanhado de uma justificativa textual obrigatória, zerando e recalculando o fluxo na mesa do novo supervisor.

4.3 Estados de Ciclo de Vida do Chamado

Controle de Estados e Ações Rápidas

O técnico atua sobre o chamado por meio de três gatilhos principais:

1. **Iniciar Atendimento [■ ■ ■]**: Transiciona o chamado para "*Em Execução*" e grava o timestamp exato do início da ação física.
2. **Pausar / Impedimento [■ ■ ■]**: Utilizado quando há dependência de peças externas ou fatores de força maior. Altera o status para "*Aguardando Peça*" e **congela** a contagem do SLA para não penalizar os índices da equipe.
3. **Concluir Chamado [■]**: Exige um breve sumário descritivo da solução aplicada e uma foto de encerramento, movendo o chamado para o estado de "*Resolvido*".

5. Módulo 4: Validação de Qualidade & Notificações Omnichannel

O encerramento definitivo de uma ocorrência requer a confirmação da ponta solicitante para garantir a qualidade total dos serviços prestados.

5.1 Fluxo de Homologação

O chamado resolvido pelo técnico assume o estado temporário de "**Resolvido**". O sistema dispara um alerta ao usuário que abriu o chamado originário:

- **Aprovação**: Se o reparo foi executado perfeitamente, o usuário aprova e o status migra definitivamente para "**Fechado**".
- **Recusa**: Caso o problema persista, o usuário recusa o fechamento. O chamado retorna imediatamente à mesa do supervisor correspondente com o carimbo de "**Reaberto**", mantendo o histórico de retrabalho associado ao técnico anterior.

5.2 Estratégia de Notificações Multicanal (Redundância Operacional)

Para contornar o problema de colaboradores que esquecem a aplicação aberta no navegador do celular, o ecossistema utilizará disparo automatizado em três canais:

Canal de Disparo	Destinatários Alvo	Gatilhos Operacionais de Envio
WhatsApp API ■	Técnicos de Plantão e Supervisores	Avisos imediatos de Chamados Críticos (Quarto com hóspede) e notificações de chamados transferidos por erro entre os setores.
E-mail Corporativo ✉■	Solicitantes, Supervisores e Alta Gerência	Notificação de chamados movidos para "Resolvido" (solicitando validação), alertas de estouro iminente de SLA e relatórios gerenciais consolidados diários.
Web Push ■	Técnicos em Geral	Alertas de rotina emitidos pelo navegador móvel informando a atribuição ordinária de novas tarefas corriqueiras.